南開大學

信息对抗技术课程实验报告

实验一：windows 中与网络相关的命令的使用

学　　院　密码与网络空间安全学院

专　　业　信息安全、法学双学位班

学　　号　2313815

姓　　名　段俊宇

班　　级　信息安全、法学双学位班

一、实验目的

1. 了解网络命令的功能，掌握常用网络命令的使用方法。
2. 能够使用 windows 网络命令进行网络故障分析。

二、实验原理

1、 ipconfig

显示当前主机的 TCP/IP 配置信息，包括 IP 地址、子网掩码、默认网关、MAC 地址等，也可以用来刷新 DNS 和域名配置。

使用 ipconfig /?命令可得下列用法：

```
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] |
/showclassid6 adapter |
/setclassid6 adapter [classid] ]
```

选项解释：

/?	显示此帮助消息
/all	显示完整配置信息。
/release	释放指定适配器的 IPv4 地址。
/release6	释放指定适配器的 IPv6 地址。
/renew	更新指定适配器的 IPv4 地址。
/renew6	更新指定适配器的 IPv6 地址。
/flushdns	清除 DNS 解析程序缓存。
/registerdns	刷新所有 DHCP 租用并重新注册 DNS 名称
/displaydns	显示 DNS 解析程序缓存的内容。
/showclassid	显示适配器允许的所有 DHCP 类 ID。
/setclassid	修改 DHCP 类 ID。
/showclassid6	显示适配器允许的所有 IPv6 DHCP 类 ID。

/setclassid6　　修改 IPv6 DHCP 类 ID。

默认情况下，仅显示绑定到 TCP/IP 的每个适配器的 IP 地址、子网掩码和默认网关。对于 Release 和 Renew，如果未指定适配器名称，则会释放或更新所有绑定到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址租用。对于 Setclassid 和 Setclassid6，如果未指定 ClassId，则会删除 ClassId。

示例:

> ipconfig　　... 显示信息

> ipconfig /all　　... 显示详细信息

> ipconfig /renew　　... 更新所有适配器

> ipconfig /renew EL*　　... 更新所有名称以 EL 开头的连接

> ipconfig /release *Con*　　... 释放所有匹配的连接，例如“有线以太网连接 1”或“有线以太网连接 2”

> ipconfig /allcompartments　　... 显示有关所有隔离舱的信息

> ipconfig /allcompartments /all　... 显示有关所有隔离舱的详细信息

2、 ping

通过发送 ICMP 回显请求，测试本机与目标主机是否连通，以及网络延迟情况，可用于排除网络故障。

使用 ping /?命令可得下列用法：

ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
[-4] [-6] target_name

选项解释：

-t　　Ping 指定的主机，直到停止。若要查看统计信息并继续操作，请键入 Ctrl+Break；若要停止，请键入 Ctrl+C。

-a　　将地址解析为主机名。

-n count　　要发送的回显请求数。

-l size　　发送缓冲区大小。

-f　　在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。

-i TTL　　生存时间。

-v TOS　　服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用，对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。

-r count　　记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。

-s count　　计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。

-j host-list　　与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。

-k host-list　　与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。

-w timeout　　等待每次回复的超时时间(毫秒)。

-R　　同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。根据 RFC 5095，已弃用此路由标头。如果使用此标头，某些系统可能丢弃回显请求。

-S srcaddr　　要使用的源地址。

-c compartment　　路由隔离舱标识符。

-p　　Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。

-4　　强制使用 IPv4。

-6　　强制使用 IPv6。

3、 tracert

显示数据包从本机到达目标主机所经过的每一跳路由器的路径和延迟。

使用 tracert /?命令可得下列用法：

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
                [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
```

选项解释:

-d　　不将地址解析成主机名。

-h maximum_hops　　搜索目标的最大跃点数。

-j host-list　　与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。

-w timeout　　等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。

-R　　跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。

-S srcaddr　　要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。

-4　　强制使用 IPv4。

-6　　强制使用 IPv6。

4、 netstat

显示当前的网络连接、路由表、接口统计等信息，常用于查看本机开放的端口和建立的连接。

使用 netstat /?命令可得下列用法：

显示协议统计信息和当前 TCP/IP 网络连接。

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]

选项解释：

-a　　显示所有连接和侦听端口。

-b　　显示创建每个连接所涉及的可执行文件或侦听端口。在某些情况下，已知的可执行文件托管多个独立组件，在这些情况下，将显示创建连接或侦听端口所涉及的组件序列。在这种情况下，可执行文件名称位于[]底部，顶部是它调用的组件，依此类推，直到达到 TCP/IP。请注意，此选项可能很耗时，并且会失败，除非你有足够的权限。

-c　　显示按当前使用的 TCP 或 UDP 端口数排序的进程列表。

-d　　显示每个连接分配的 DSCP 值。

-d　　显示以太网统计信息。这可以与-s 选项结合使用。

-f　　显示外部的完全限定的域名 (FQDN)地址。

-i　　显示 TCP 连接在其当前状态下所用的时间。

-n　　以数字形式显示地址和端口号。

-o　　显示与每个连接关联的拥有进程 ID。

-p proto　　显示 proto 指定的协议的连接；proto 可以是以下任一项:TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。如果与-s 选项一起使用以显示每个协议统计信息，则 proto 可以是以下任一项:IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 或 UDPv6。

-q　　显示所有连接、侦听端口和绑定非侦听 TCP 端口。绑定的非侦听端口可能已与或未与活动连接相关联。

-r　　显示路由表。

-s　　显示每个协议的统计信息。默认情况下，显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息；-p 选项可用于指定默认值的子集。

-t　　显示当前的连接卸载状态。

-x　　显示 NetworkDirect 连接、侦听器和共享终结点。

-y　　显示所有连接的 TCP 连接模板。无法与其他选项结合使用。

间隔　　重播所选统计信息、每次显示之间的暂停间隔秒数。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略，netstat 将打印当前配置信息一次。

5、 arp

查看和修改地址解析协议（ARP）缓存表的内容。

使用 arp /?可得下列用法：

显示和修改地址解析协议(ARP)使用的“IP 到物理”地址转换表。

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

ARP -d inet_addr [if_addr]

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

选项解释：

-a　　通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果指定 inet_addr，则只显示指定计算机的 IP 地址和物理地址。如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。

-g　　与 -a 相同。

-v　　在详细模式下显示当前 ARP 项。所有无效项和环回接口上的项都将显示。

inet_addr　　指定 Internet 地址。

-N if_addr　　显示 if_addr 指定的网络接口的 ARP 项。

-d　　删除 inet_addr 指定的主机。inet_addr 可以是通配符 *，以删除所有主机。

-s　　添加主机并且将 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 相关联。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。该项是永久的。

eth_addr　　指定物理地址。

if_addr　　如果存在，此项指定地址转换表应修改的接口的 Internet 地址。如果不存在，则使用第一个适用的接口。

示例:

```
> arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09.... 添加静态项。
> arp -a                                    .... 显示 ARP 表。
```

6、 nslookup

查询域名的 IP 地址，诊断 DNS 服务器的工作状态。

使用 nslookup /?可得下列用法:

```
nslookup [-opt ...]             # 使用默认服务器的交互模式
nslookup [-opt ...] - server    # 使用 "server" 的交互模式
nslookup [-opt ...] host        # 仅查找使用默认服务器的 "host"
nslookup [-opt ...] host server # 仅查找使用 "server" 的 "host"
```

7、 pathping

结合了 ping 和 tracert 功能的网络诊断命令。它不仅能显示数据包经过的路由路径，还能统计每一跳的网络丢包率和延迟情况。

使用 pathping /?可得下列用法：

pathping [-g host-list] [-h maximum_hops] [-i address] [-n] [-p period] [-q num_queries] [-w timeout][-4] [-6] target_name

选项解释:

-g host-list　　与主机列表一起的松散源路由。

-h maximum_hops　搜索目标的最大跃点数。

-i address　　使用指定的源地址。

-n　　不将地址解析成主机名。

-p period　　两次 Ping 之间等待的时间(以毫秒为单位)。

-q num_queries　　每个跃点的查询数。

-w timeout　　每次回复等待的超时时间(以毫秒为单位)。

-4　　强制使用 IPv4。

-6　　强制使用 IPv6。

8、 net send

用于向网络上的其他用户、计算机或消息名称发送消息的命令。

Net send 计算机名/IP|*(广播) 内容，不能跨网段。

net start Messenger 停止信使服务

net stop Messenger　启动信使服务

9、 net view

用于查看网络资源的命令,可以显示局域网内的计算机列表和共享资源。

10、net use

用于管理网络连接和映射网络驱动器的命令，它可以连接、断开网络共享资源，并将共享文件夹映射为本地驱动器。

11、net user

用于管理用户账户的命令行工具，它可以查看、创建、修改、删除本地用户账户，以及管理用户密码和账户属性。

12、net session

用于管理网络会话的命令，它允许管理员查看和管理远程用户通过共享资源连接到本机的会话。

13、net share

用于管理共享资源的命令，它可以查看、创建、修改和删除网络共享文件夹。

使用 net share /?可得下列用法：

此命令的语法是:

NET SHARE

sharename

sharename=drive:path [/GRANT:user,[READ | CHANGE | FULL]]

[/USERS:number | /UNLIMITED]

[/REMARK:"text"]

[/CACHE:Manual | Documents| Programs | BranchCache | None]

sharename [/USERS:number | /UNLIMITED]

[/REMARK:"text"]

[/CACHE:Manual | Documents | Programs | BranchCache | None]

{sharename | devicename | drive:path} /DELETE

sharename \\computername /DELETE

14、netsh

它是一个脚本化的网络配置管理工具，允许用户在本地或远程修改系统网络配置。

C:\Users\LIANXIANG>netsh

netsh>int

netsh interface>ip

netsh interface ipv4>set

下列指令有效:

命令从 netsh 上下文继承:

set file - 复制控制台输出到文件。

set machine - 设置在上面操作的机器。

set mode - 设置当前模式为联机或脱机。

此上下文中的命令:

set address - 设定通向接口的 IP 地址或默认网关。

set compartment - 修改分段配置参数。

set dnsservers - 设置 DNS 服务器模式和地址。

set dynamicportrange - 修更改态端口分配所使用端口的范围。

set global - 修改全局配置常规参数。

set interface - 修改 IP 的接口配置参数。

set neighbors - 设置邻居地址。

set route - 修改路由参数。

set subinterface - 修改子接口配置参数。

set winsservers - 设置 WINS 服务器模式和地址。

三、实验过程

1. ipconfig 命令

该命令主要用于显示当前主机的网络配置，如下所示，使用 ipconfig /all 命令能够更完整的查看配置信息。

```
C:\Windows\system32\cmd.ex

Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . : TOM
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :
   节点类型  . . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否

无线局域网适配器 WLAN 3:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC #3
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 2A-B2-B9-C0-B7-E1
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

无线局域网适配器 WLAN 5:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC #5
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 26-B2-B9-C0-B7-E1
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::3127:d52a:e7fd:b975%23(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.244.1(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月25日 12:16:41
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月25日 13:01:41
   默认网关. . . . . . . . . . . . . :
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.244.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268456022
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-30-68-25-41-A8-2B-DD-37-8E-65
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::2f7c:92b3:683b:a5a7%3(首选)
```

```
无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 24-B2-B9-C0-B7-E1
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001:250:401:8307:fe3d:1b75:cec:d707(首选)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 2001:250:401:8307:ddc3:ed6:c748:fb7f(首选)
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::bfd4:bd21:e2b1:6d10%5(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.136.64.24(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.128.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月25日 10:03:57
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月25日 18:16:43
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::200:5eff:fe00:1fd%5
                                       10.136.0.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 10.136.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 69513913
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-30-68-25-41-A8-2B-DD-37-8E-65
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 2001:250:401:d450::41
                                       222.30.45.41
                                       202.113.16.41
                                       2001:250:401:d450::41
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用

以太网适配器 蓝牙网络连接:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 24-B2-B9-C0-B7-E2
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

以太网适配器 以太网:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : A8-2B-DD-37-8E-65
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

以太网适配器 vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-E4-9F-46
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::5024:76fa:cc1a:1001%59(首选)
```

上面展示了当前主机的名称、IP、MAC 地址、网卡类型等网络配置信息。

2. ping 命令

该命令主要用于测试网络连通性，如下使用 ping -t www.baidu.com 命令指定域名。

```
C:\Users\LIANXIANG>ping -t www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2] 具有 32 字节的数据:
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=9ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=9ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=9ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=9ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=23ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms

240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 9, 已接收 = 9, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 8ms, 最长 = 23ms, 平均 = 10ms
Control-C
^C
```

使用 ping -4 www.baidu.com 指定使用 IPv4 测试。

```
C:\Users\LIANXIANG>ping -4 www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [39.156.70.239] 具有 32 字节的数据:
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=51
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=51
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=51
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51

39.156.70.239 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 9ms, 最长 = 11ms, 平均 = 9ms
```

3. tracert 命令

该命令用于追踪路由，显示每一跳的路径和延迟。如下所示对 baidu.com 测试

```
C:\Users\LIANXIANG>tracert -4 baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 baidu.com [111.63.65.247] 的路由:

  1     4 ms     2 ms     2 ms  10.136.0.1
  2     2 ms     2 ms     3 ms  202.113.20.81
  3     4 ms     3 ms     2 ms  202.113.20.170
  4     4 ms    38 ms     7 ms  111.33.78.1
  5     *        *        *     请求超时。
  6     *        *        *     请求超时。
  7     *        *        *     请求超时。
  8     *        *        *     请求超时。
  9    13 ms    13 ms    11 ms  112.54.105.102
 10     *        *        *     请求超时。
 11     *        *        *     请求超时。
 12     *        *        *     请求超时。
 13     *        *        *     请求超时。
 14     *        *        *     请求超时。
 15    18 ms    17 ms    15 ms  111.63.65.247

跟踪完成。
```

4. netstat 命令

如下所示，使用 netstat -a 命令可以显示所有当前连接和监听端口及其状态。LISTENING 表示端口正在监听，等待连接；ESTABLISHED 表示已经建立的连接；TIME_WAIT 表示连接正在关闭中。

```
C:\Users\LIANXIANG>netstat -a

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态
  TCP    0.0.0.0:135            TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:902            TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:912            TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3306           TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:22331          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:33060          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49670          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49719          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:53525          TOM:0                  LISTENING
  TCP    0.0.0.0:64705          TOM:0                  LISTENING
  TCP    10.136.64.24:139       TOM:0                  LISTENING
  TCP    10.136.64.24:50749     120.133.65.239:https   ESTABLISHED
```

如下所示，使用 netstat -b 命令可以显示创建每个连接所涉及的可执行文件或侦听端口。

```
C:\Windows\System32>netstat -b

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态
  TCP    10.136.64.24:50750     143.64.232.103:https   TIME_WAIT
  TCP    10.136.64.24:50751     111.32.201.219:https   TIME_WAIT
  TCP    10.136.64.24:51793     111.32.201.219:https   TIME_WAIT
  TCP    10.136.64.24:51903     no-data:https          ESTABLISHED
 [GameViewerServer.exe]
  TCP    10.136.64.24:52092     20.189.173.14:https    ESTABLISHED
 [msedgewebview2.exe]
  TCP    10.136.64.24:52306     13.89.179.11:https     ESTABLISHED
 [WINWORD.EXE]
```

5. arp 命令

该命令显示局域网内与本机通信过的设备的 IP 和 MAC 地址映射。动态类型表示是通过 ARP 协议自动获取的；静态类型是手动绑定的。

```
C:\Users\LIANXIANG>arp -a

接口: 192.168.137.1 --- 0x3
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.137.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.100           01-00-5e-00-00-64     静态
  224.0.0.167           01-00-5e-00-00-a7     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd     静态
  238.238.238.238       01-00-5e-6e-ee-ee     静态
  239.238.237.236       01-00-5e-6e-ed-ec     静态
  239.255.102.18        01-00-5e-7f-66-12     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态

接口: 10.136.64.24 --- 0x5
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.136.0.1            00-00-5e-00-01-fd     动态
  10.136.52.56          10-68-38-a3-9c-eb     动态
  10.136.78.207         48-e7-da-72-d3-ab     动态
  10.136.127.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.100           01-00-5e-00-00-64     静态
  224.0.0.167           01-00-5e-00-00-a7     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd     静态
  238.238.238.238       01-00-5e-6e-ee-ee     静态
  239.238.237.236       01-00-5e-6e-ed-ec     静态
  239.255.102.18        01-00-5e-7f-66-12     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

接口: 206.1.1.1 --- 0x12
  Internet 地址         物理地址              类型
  206.1.1.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.100           01-00-5e-00-00-64     静态
  224.0.0.167           01-00-5e-00-00-a7     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd     静态
  238.238.238.238       01-00-5e-6e-ee-ee     静态
  239.238.237.236       01-00-5e-6e-ed-ec     静态
  239.255.102.18        01-00-5e-7f-66-12     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
```

如果发现网关的 MAC 地址异常，可能是遭遇了 ARP 欺骗攻击，导致网络中断或信息泄露。

6. nslookup 命令

该命令通过查询域名的 IP 地址，可以诊断 DNS 服务器的工作状态。

使用 nslookup 命令查看系统默认的 DNS 服务器，如下所示，无法找到默认服务器的名称，查阅资料发现这是因为没有创建反向查找区域，DNS 服务器无法根据自己的 IP 地址解析成对应的域名。

https://blog.csdn.net/weixin_34319111/article/details/91549796

```
C:\Users\LIANXIANG>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
默认服务器:  UnKnown
Address:  2001:250:401:d450::41

> exit
```

使用 nslookup+域名的命令可以查询该域名的 IP 记录，包括 IPv4 和 IPv6，nslookup baidu.com 查询结果如下所示：

```
C:\Users\LIANXIANG>nslookup baidu.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
服务器:  UnKnown
Address:  2001:250:401:d450::41

非权威应答:
名称:    baidu.com
Addresses:  124.237.177.164
          111.63.65.103
          110.242.74.102
          111.63.65.247
```

使用 nslookup+域名+DNS 服务器 IP 的命令可以指定 DNS 服务器进行域名查询。nslookup www.baidu.com 8.8.8.8 就是指定使用 google 的 DNS 服务器查询，结果如下所示：

```
C:\Users\LIANXIANG>nslookup baidu.com 8.8.8.8
服务器:  dns.google
Address:  8.8.8.8

非权威应答:
名称:    baidu.com
Addresses:  110.242.74.102
          111.63.65.103
          111.63.65.247
          124.237.177.164
```

由于 DNS 服务器会缓存查询结果，刷新时间也不一样，因此会出现同一个域名在不同 DNS 服务器查询结果不一样的情况。

7. pathping 命令

使用 pathping baidu.com 命令，结果如下所示：

```
C:\Users\LIANXIANG>pathping baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 baidu.com [110.242.74.102] 的路由:
  0  TOM [10.136.64.24]
  1  10.136.0.1
  2  202.113.20.81
  3     *        *        *
正在计算统计信息, 已耗时 50 秒...
            指向此处的源   此节点/链接
跃点  RTT    已丢失/已发送 = Pct  已丢失/已发送 = Pct  地址
  0                                          TOM [10.136.64.24]
                                 0/ 100 =  0%   |
  1    2ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  10.136.0.1
                                 0/ 100 =  0%   |
  2    4ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  202.113.20.81

跟踪完成。
```

8. net use 命令

```
C:\Users\LIANXIANG>net use
会记录新的网络连接。

列表是空的。
```

9. net use 命令

```
C:\Users\LIANXIANG>net user

\\TOM 的用户帐户

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            DefaultAccount           Guest
LIANXIANG                WDAGUtilityAccount
命令成功完成。
```

10. net session 命令

```
C:\Windows\System32>net session
列表是空的。
```

11. net share 命令

```
C:\Users\LIANXIANG>net share

共享名       资源                            注解

-------------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                             默认共享
D$           D:\                             默认共享
E$           E:\                             默认共享
IPC$                                         远程 IPC
ADMIN$       C:\Windows                      远程管理
win10共享文件夹
             D:\win10共享文件夹
命令成功完成。
```

12. netsh 命令

进入交互模式后，使用 show interface 如下：

```
netsh interface ipv4>show interface

Idx     Met         MTU          状态                名称
---  ----------  ----------  ------------  ---------------------------
  1          75  4294967295  connected     Loopback Pseudo-Interface 1
  4          65        1500  disconnected  蓝牙网络连接
  5          35        1500  connected     WLAN
  9          75        1500  disconnected  以太网
 15          25        1500  disconnected  WLAN 3
 10          25        1500  disconnected  WLAN 5
 23          35        1500  connected     VMware Network Adapter VMnet1
  3          35        1500  connected     VMware Network Adapter VMnet8
 59        5000        1500  connected     vEthernet (WSL (Hyper-V firewall))
 18          35        1500  connected     VMware Network Adapter VMnet2
```

使用 show address 如下：

```
netsh interface ipv4>show address

接口 "WLAN 3" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    InterfaceMetric:                      25

接口 "WLAN 5" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    InterfaceMetric:                      25

接口 "VMware Network Adapter VMnet1" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    IP 地址:                            192.168.244.1
    子网前缀:                         192.168.244.0/24 (掩码 255.255.255.0)
    InterfaceMetric:                      35

接口 "VMware Network Adapter VMnet8" 的配置
    DHCP 已启用:                          否
    IP 地址:                            192.168.137.1
    子网前缀:                         192.168.137.0/24 (掩码 255.255.255.0)
    InterfaceMetric:                      35

接口 "VMware Network Adapter VMnet2" 的配置
    DHCP 已启用:                          否
    IP 地址:                            206.1.1.1
    子网前缀:                         206.1.1.0/24 (掩码 255.255.255.0)
    IP 地址:                            206.1.2.1
    子网前缀:                         206.1.2.0/24 (掩码 255.255.255.0)
    InterfaceMetric:                      35
```

五、实验结论及心得体会

本次实验通过老师给的实验报告范例和在网上搜寻 Windows 网络命令，了解了很多网络相关命令的名称和用法，并且也自己在电脑上进行了实践，得到了预期的命令执行结果。